TabICLv2 와 RCTL 연구 재설계의 현재 근거

교수님 검토용 중간 보고 2026 년 9 월 26 일

TabICLv2 의 직접 예측에는 긍정적인 결과가 있습니다. 그러나 이 예측을 이용해 RCTL 이 함께 학습할 cell 을 고르는 방법은 아직 개선 근거를 확보하지 못했습니다. 이번 문서는 최신 비교 결과를 반영하여 두 판단을 구별하고, 연구 방향을 확정하기 위해 남은 조건을 정리한 중간 검토본입니다.

1 실제로 같은 context 에 넣어 비교한 결과

Milan Internet activity 의 기존 16 개 cell 을 사용했습니다. 최근 8 시간, 전일·전주 같은 시점, 최근 24 시간 평균·표준편차, 시각·요일을 입력으로 주었습니다. 모든 방법은 같은 학습 기간과 이후 연속 14 일의 입력을 사용했습니다. 시간 흐름을 나타내는 정보가 포함된 비교입니다. [실행 101]

아래의 두 K4 구성은 각각 4 개 cell 씩 4 개 cluster 입니다. 소속은 기존 검사에서 고정한 뒤 바꾸지 않았습니다. TabICLv2 에는 해당 cluster 의 실제 sample 을 함께 제공했습니다. 표의 값은 정규화한 활동량의 cell 평균 MAE 이며 작을수록 좋습니다.

예측기	Global K1	Tab risk K4	관측값 risk K4
TabICLv2	0.06618	0.07325	0.07541
Ridge	0.07923	0.08679	0.08244
HGB	0.07157	0.09170	0.08460
RCTL 첫 seed	0.07287	0.08600	0.07986
RCTL 두 번째 seed	미실행	0.08810	0.08367

TabICLv2 는 두 K4 중 Tab risk 구성을 더 좋게 평가했습니다. RCTL 은 두 seed 모두 관측값 risk 구성에서 오차가 더 작았습니다. 실제 sample 을 합친 context 로 평가해도 두 예측기의 선호가 일치하지 않았습니다. 따라서 공통 context 검사를 추가하는 것만으로 기존 문제가 해결됐다고 설명할 수 없습니다.

Global 구성의 직접 예측에서는 TabICLv2 가 Ridge·HGB 보다 좋았습니다. 또한 모든 예측기는 이 14 일 전체에서 Global 이 두 K4 보다 좋았습니다. Global 을 선택하는 결과 자체는 TabICLv2 만의 기여가 아닙니다.

context 는 cell 당 672 개, query 는 cell 당 336 개입니다. RCTL 은 기존 저장 예측을 같은 14 일로 맞춘 값이며 이번에 재학습하지 않았습니다. RCTL 의 checkpoint 선택에는 별도 validation 구간을 사용했습니다. 이 기간들은 이미 설계 검토에 사용한 개발 자료입니다. 모든 도시·기간 또는 모든 partition 에 대한 결론이 아닙니다.

2 무엇을 분리해서 판단해야 하는가

예측의 정확성과 자료 공유의 이득

TabICLv2 가 이후 트래픽을 잘 맞힌다는 사실은 입력과 결과의 관계를 유용하게 추정한다는 근거입니다. RCTL 의 cluster 를 고르는 데에는 다른 문제가 남습니다. 합친 자료를 실제 RCTL 이 학습했을 때 생기는 이득과 손해를 판단해야 합니다. sample 수, 시간상 중복, 입력으로 cell 을 구별할 수 있는 정도, 모델 용량과 학습 방식이 함께 작용합니다.

예를 들어 A 와 B 의 이후 값이 다르더라도 입력의 시간대나 최근 수준이 두 상황을 구별해 주면 하나의 모델이 둘을 함께 예측할 수 있습니다. 반대로 예측 관계가 비슷한 두 cell 을 합쳐도 이미 충분한 자료가 있거나 관측이 중복되면 추가 이득은 작을 수 있습니다. 이번 순위 차이는 이 연결을 실제로 확인해야 한다는 근거입니다. 특정 원인 하나가 차이를 만들었다고 확정한 것은 아닙니다.

모델 수와 실제 계산 비용

RCTL 의 모델 수를 줄이면 저장량과 호출 횟수는 줄일 수 있습니다. 현재 구현은 각 cell 을 한 행으로 예측하므로, 모델 수가 줄어도 처리하는 cell 행 수는 같습니다. 같은 모델을 쓰는 cell 은 한 번에 batch 로 예측하는 구성을 기본 비교로 삼아야 합니다. [실행 95]

구성	동시 16 개 cell 예측	상태 tensor 저장량
Global K1	3.493 ms	701,412 bytes
Tab risk K4	14.005 ms	2,805,648 bytes
관측값 risk K4	14.152 ms	2,805,648 bytes

이 CPU 측정에서도 Global 이 유리했습니다. cell 별로 따로 호출한 수치보다 batch 기준이 더 강한 비교 대상입니다. clustering 비용 개선을 주장하려면 이 기본 구현보다 어떤 연산이나 저장량을 추가로 줄이는지 제시해야 합니다. 1 만 개 cell 의 실제 속도로 이 수치를 선형 확대하지 않습니다.

CPU 4 threads, 기존 16 개 cell·12 시점·3 회 반복의 중앙값입니다. 모델 로딩과 입력 준비는 시간 측정에서 제외했습니다. 같은 방법의 cell 별 호출과 batch 호출은 예측값이 일치하는지 별도로 확인했습니다. 상태 tensor 용량은 checkpoint 파일 용량과 다릅니다.

구조 기반 점수 추가의 판단

RNN kernel 과 더 일반적인 신경망 이론도 검토했습니다. LSTM·BN 을 이론적으로 표현하는 것은 가능하지만, 확인한 초기화·무한폭 결과가 현재 작은 RCTL 의 Adam·MAE 학습 결과를 대신하지는 않습니다. 지금은 kernel 을 새 점수로 추가하지 않습니다. 이론적 접근 전체가 불가능하다는 뜻은 아닙니다. [검토 102]

3 선행연구에서 가져온 것과 남아 있는 차이

최종 학습 결과로 묶는 HCP

HCP 는 분리한 모델과 합친 모델을 실제 학습하여 확인 자료의 손실을 비교합니다. 현재 연구는 clustering 에서 RCTL 을 호출하지 않으므로 이러한 직접 검사를 할 수 없습니다. 그 비용을 줄인다고 주장하려면 다른 정보로도 유용한 공유 결정을 내린다는 근거가 필요합니다. RCTL 독립성을 유지했다는 사실만으로 이득이 확인되는 것은 아닙니다. [1]

교차 예측으로 관계를 비교하는 RMB CLE

RMB-CLE 에는 task 별 모델의 교차 예측 오차로 유사도를 만들고, clustering 이후 별도 예측기를 학습하는 구조가 있습니다. 따라서 예측 관계로 cell 을 묶고 RCTL 로 예측한다는 흐름만으로는 차별점이 되지 않습니다. 기존보다 잘못된 소속 판단을 줄이거나, 같은 유용한 판단을 더 적은 계산으로 얻는 부분이 필요합니다. [2]

시간 정보를 주는 표 형식 예측과 네트워크 연구

TabPFN-ST-AR 의 lag·시간 입력 구성을 참고하여 짧은 증가 모양만 비교하는 설계에서 벗어났습니다. 다만 그 논문의 도로 속도 결과를 통신 활동량의 결과로 옮기지는 않았습니다. 네트워크 traffic matrix 연구를 참고해 Global 과 같은 K 의 단순 분할도 비교했습니다. 그 연구의 다중 출력 학습과 현재 cell 별 scalar RCTL 의 비용은 구별했습니다. [3, 4]

TabICLv2 를 쓸 수 있는 근거와 아직 없는 근거

공식 회귀 가중치로 실제 추론이 가능하며, context 를 바꾸어도 신경망을 새로 학습할 필요는 없습니다. 작은 확인에서 직접 예측이 단순 회귀보다 좋은 결과도 있습니다. 다만 새 context 의 준비·추론 비용은 발생합니다. 이번 9 개 context 의 TabICLv2 계산은 약 138 초였고, 같은 자료의 단순 모델 계산은 훨씬 작았습니다. [5, 실행 101]

그러므로 현재 확보한 근거는 "TabICLv2 를 사용할 수 있고 유용한 예측을 얻을 수 있다"까지입니다. "그 예측으로 기존보다 좋은 RCTL cluster 를 고른다" 또는 "같은 판단을 더 싸게 얻는다"는 주장은 아직 확인하지 못했습니다. 회귀용 TabPFN 과의 동일 조건 대체 비교도 미실행입니다.

문헌의 세부 식·절·공식 코드 검토와 채택하지 않은 이유는 기존 상세 기록에 보존했습니다. 단순한 원리 결합, 추정기 교체, 미확인 이론적 보장을 새로운 기여로 제시하지 않았습니다.

4 연구 방향 확정에 필요한 조건

현재는 신규성과 개선 근거를 함께 갖춘 최종 추천안을 확정하지 못했습니다. 새로운 안은 다음 세 연결을 구체적으로 보여 주어야 합니다. 첫째, 계절·lag·정규화·Global 을 적용한 뒤에도 실제 손해가 남는 상황입니다. 둘째, 그 상황에서 TabICLv2 의 정보가 다른 유용한 clustering 결정을 만드는 과정입니다. 셋째, 그 결정이 최종 RCTL 또는 전체 비용에 도움이 된다는 직접 근거입니다.

완료 조건	현재 판단
공식 회귀 모델 실행과 시간 입력 구성	확인함
TabICLv2 의 직접 예측 이점	개발 자료에서 확인함
단순 방법보다 유용한 새 clustering 결정	확보하지 못함
그 결정과 RCTL 학습의 연결	기존 후보의 개선은 확인하지 못함
신규성 및 개선 근거를 갖춘 최종 추천	미완료

현재 남은 실행 범위

누적 상한은 RCTL 학습 29 회이며 모두 사용했습니다. TabICLv2 는 context 2 개와 query 4,512 행이 남았습니다. 이 상한은 결과를 본 뒤 후보마다 초기화하지 않도록 정한 제한입니다. 새로운 RCTL 학습은 현재 범위에 포함되지 않습니다. 상한 소진은 방법이 틀렸다는 증거가 아니며, 상한을 늘리는 것만으로 좋은 연구안이 생기는 것도 아닙니다.

기존 결과의 확인, 원문·코드 분석, 명시적인 가정 아래의 기호 검토는 가능합니다. 새로운 partition 의 RCTL 성능은 기존 다른 partition 의 결과나 단순 회귀의 결과로 대신 확인했다고 할 수 없습니다. 새 방향을 채택하려면 이론과 실제 자료가 연결된 직접 근거를 얻거나, 구체적인 후보와 최소 확인을 먼저 정한 뒤 실행 범위를 별도로 정해야 합니다.

현재 확인된 이득만으로 TabICLv2 를 최종 예측기로 바꾸지도 않았습니다. 이는 유지하기로 한 clustering 과 RCTL 의 역할을 바꾸는 연구 범위 변경이기 때문입니다. 현재 목표의 완료 여부는 그대로 미완료입니다.

주요 원문과 실행 기록

[1] HCP 2025 방법과 정리 검토 원문

[2] RMB CLE arXiv 2602.14231v1

[3] TabPFN ST AR SMBD 2025

[4] Traffic Matrix Clustering arXiv 2604.26081v1

[5] TabICLv2 회귀 구조와 context 추론

[실행 101] 실제 pooled context 와 RCTL 비교

[실행 95] 저장된 RCTL 의 batch 예측 비용

[검토 102] 구조 기반 대리값의 적용 범위